

AMAZONTECH - Gerencia de Infraestrutura e Seguranca

RELATORIO TECNICO - Laboratorio 07B

Administracao e Validacao do Windows Defender Firewall

Equipe: Josias Bentes, Keven Coimbra, Margefson Barros e Nattan Lobato
Curso: Windows e Linux Hardening | Data: 06/08/2026 | Estacao: WIN-ADM-01

1. Identificacao

Equipe	Josias Bentes, Keven Coimbra, Margefson Barros e Nattan Lobato
Data	06/08/2026
Laboratorio	07B - Windows Defender Firewall
Sistema Operacional	Microsoft Windows 11 Home Single Language
Versao / Build	10.0.26200 (build 26200)
Hostname	MachadoPC (WIN-ADM-01)

2. Objetivo

Validar a configuracao do Windows Defender Firewall como camada de controle das **comunicacoes** do endpoint: identificar perfis Domain/Private/Public, interpretar regras de entrada/saida, explorar wf.msc, consultar via PowerShell e reconhecer a exportacao de politica — sem modificar permanentemente regras (restricao da OS).

3. Ferramentas Utilizadas

Ferramenta	Finalidade
Windows Defender Firewall	Interface basica / estado dos perfis
wf.msc (Advanced Security)	Regras, IPsec, monitoramento
Get-NetFirewallProfile	Estado e acoes padrao por perfil
Get-NetFirewallRule (+ filtros)	Inventario e propriedades de regras
Get-NetConnectionProfile	Categoria da rede ativa
Get-NetIPsecRule	Seguranca de conexao / IPsec
netsh advfirewall export	Backup/exportacao de politica (.wfw)

4. Evidencias Coletadas

Terminal - Evidencia 1 - Ambiente WIN-ADM-01

```
PS> hostname; whoami; Get-Date
MachadoPC
machadopc\marge

quinta-feira, 6 de agosto de 2026 23:11:56
OS: Microsoft Windows 11 Home Single Language | Version: 10.0.26200 | Build: 26200
Estacao: WIN-ADM-01 | Lab 07B - Windows Defender Firewall
Escopo: validacao das politicas de comunicacao (sem alterar regras)
```

Figura - Evidencia 1 - Ambiente WIN-ADM-01

```
Terminal - Evidencia 2 - Perfis Domain/Private/Public

PS> # Atividade 1 - Perfis Domain / Private / Public
PS> Get-NetFirewallProfile | Format-Table Name, Enabled, DefaultInboundAction, DefaultOutboundAction, LogAllowed, LogBlocked -AutoSize

Name      Enabled DefaultInboundAction DefaultOutboundAction LogFileName                                     LogMax
-----
Domain     True   NotConfigured         NotConfigured         %systemroot%\system32\LogFiles\Firewall\pfirewall.log 4096
Private    True   NotConfigured         NotConfigured         %systemroot%\system32\LogFiles\Firewall\pfirewall.log 4096
Public     True   NotConfigured         NotConfigured         %systemroot%\system32\LogFiles\Firewall\pfirewall.log 4096

PS> Get-NetConnectionProfile (perfil de rede ativo)

Name      : Eliza -5G 2
InterfaceAlias : Wi-Fi
NetworkCategory : Public
IPv4Connectivity : Internet

Servico MpsSvc (Windows Defender Firewall):

Name      Status StartType
-----
MpsSvc    Running Automatic

... (saida truncada) ...
```

Figura - Evidencia 2 - Perfis Domain/Private/Public

```
Terminal - Evidencia 3 - Console avancado (wf.msc)

PS> # Atividade 2 - Console avancado (wf.msc) - inventario via PowerShell
Console: Windows Defender Firewall with Advanced Security (wf.msc)
Nos tipicos: Regras de Entrada | Regras de Saida | Seguranca de Conexao | Monitoramento

Total de regras: 552
Entrada (Inbound): 317 | habilitadas: 169
Saida (Outbound): 235 | habilitadas: 143

PS> Get-NetIPsecRule (regras de seguranca de conexao / IPsec)
Quantidade IPsec/Connection Security: 0
Nenhuma regra IPsec ativa listada (comum em estacao workgroup).

Monitoramento (ativo): regras habilitadas + filtro por perfil corrente
Categoria de rede atual: Public
```

Figura - Evidencia 3 - Console avancado (wf.msc)

```
Terminal - Evidencia 4 - Regras (amostra)

PS> # Atividade 3 - Identificando regras (amostra detalhada)
Selecao de duas regras representativas + propriedades

=== Regra 1 : Rede Principal - IPv6 (IPv6-Entrada) ===

Nome      : Rede Principal - IPv6 (IPv6-Entrada)
Direcao   : Inbound
Acao      : Allow
Enabled   : True
Perfil    : Any
Programa  : System
Protocolo : 41
PortaLocal : Any
Remoto    : Any

=== Regra 2 : Descoberta de Rede (SSDP-Saida) ===

Nome      : Descoberta de Rede (SSDP-Saida)
Direcao   : Outbound
Acao      : Allow
Enabled   : True
Perfil    : Private
Programa  : %SystemRoot%\system32\svchost.exe
Protocolo : UDP
PortaLocal : Any
Remoto    : LocalSubnet

... (saida truncada) ...
```

Figura - Evidencia 4 - Regras (amostra)

```
Terminal - Evidencia 5 - Get-NetFirewallProfile/Rule

PS> # Atividade 4 - Consulta administrativa PowerShell
PS> Get-NetFirewallProfile

Name      : Domain
Enabled   : True
DefaultInboundAction : NotConfigured
DefaultOutboundAction : NotConfigured
NotifyOnListen : True
AllowInboundRules : NotConfigured
AllowLocalFirewallRules : NotConfigured

Name      : Private
Enabled   : True
DefaultInboundAction : NotConfigured
DefaultOutboundAction : NotConfigured
NotifyOnListen : True
AllowInboundRules : NotConfigured
AllowLocalFirewallRules : NotConfigured

Name      : Public
Enabled   : True
DefaultInboundAction : NotConfigured
DefaultOutboundAction : NotConfigured
NotifyOnListen : True
AllowInboundRules : NotConfigured
AllowLocalFirewallRules : NotConfigured

PS> Get-NetFirewallRule | Select-Object -First 10

DisplayName      Direction Action Enabled      Profile
... (saida truncada) ...
```

Figura - Evidencia 5 - Get-NetFirewallProfile/Rule

```

Terminal - Evidencia 6 - Exportacao de politica

PS> # Atividade 5 - Exportacao da politica (exploracao; sem alterar)
Localizacao tipica (wf.msc):
    Painel direito / Acao > Export Policy... (Exportar Politica)
    Ou: netsh advfirewall export <arquivo.wfw>

Finalidade da exportacao:
    - Backup da configuracao atual antes de mudancas
    - Replicacao/padronizacao entre endpoints (golden image / baseline)
    - Evidencia forense e comparacao de drift entre departamentos
    - Importacao controlada em janela de mudanca autorizada

PS> # Demonstracao segura: listar sintaxe (NAO exporta para producao critica)
Comando de referencia (nao executado para gravar em path de sistema):
    netsh advfirewall export "C:\Users\marge\AppData\Local\Temp\AmazonTech_FW_Lab07B.wfw"

PS> netsh advfirewall export (copia de evidencia em evidencias\docs)
A operacao solicitada exige elevacao (Executar como administrador).

Arquivo gerado: False -> d:\MMB\workspace\hardening\lab07b\evidencias\docs\AmazonTech_FW_Lab07B_export.wfw
Nota OS: exportacao e leitura/backup; nenhuma regra foi criada/alterada/removida.

```

Figura - Evidencia 6 - Exportacao de politica

```

Terminal - Evidencia 7 - Regras habilitadas

PS> # Complemento - regras habilitadas por direcao (amostra auditoria)
Inbound Enabled (Top 15 por DisplayName):

DisplayName                                     Action Profile
-----
Uso do Spooler de Wi-Fi Direct (Entrada)         Allow Public
Rede Principal - IPv6 (IPv6-Entrada)             Allow Any
Otimizacao de Entrega (Entrada UDP)             Allow Any
Sistema de Rede Básico - Anúncio de Roteador (ICMPv6-Entrada) Allow Any
Rede Principal - Fragmentação de Destino Inacessível Necessária (ICMPv4-Entrada) Allow Any
Rede Principal - Protocolo DHCP (DHCP-Saída)      Allow Any
Descoberta de Rede (WSD-Entrada)                Allow Private
Rede Principal - Protocolo DHCP para IPv6(DHCPv6-In) Allow Any
Descoberta de Rede para Torpedo (SSDP-In)        Allow Public
Uso de Serviço de Digitalização de Wi-Fi Direct (Entrada) Allow Public
Descoberta de Rede (WSD-Entrada)                Allow Private
Descoberta de Rede (Eventos WSD-In)              Allow Private
Sistema de Rede Básico - Solicitação de Descoberta de Vizinhos (ICMPv6-Entrada) Allow Any
Assistência Remota (DCOM-In)                    Allow Domain
Descoberta de Rede (WSD EventsSecure-In)         Allow Private

Outbound Enabled (Top 10):

DisplayName                                     Action Profile
-----
Uso do Spooler de Wi-Fi Direct (Saída)          Allow Public
Descoberta de Rede (SSDP-Saída)                 Allow Private
Descoberta de Rede (Eventos WSD-Out)            Allow Private
Assistência Remota (TCP-Saída)                  Allow Domain, Private
Sistema de Rede Básico - Pacote Muito Grande (ICMPv6-Saída) Allow Any
Plataforma de Dispositivos Conectados (UDP-Out) Allow Domain, Private
Plataforma de Dispositivos Conectados - Transporte Wi-Fi Direct (TCP-Out) Allow Public
... (saída truncada) ...

```

Figura - Evidencia 7 - Regras habilitadas

```
Terminal - Evidencia 8 - Consolidacao / parecer

PS> # Consolidacao Lab 07B - conformidade AmazonTech
Perfil Domain: Enabled=True InDefault=NotConfigured OutDefault=NotConfigured
Perfil Private: Enabled=True InDefault=NotConfigured OutDefault=NotConfigured
Perfil Public: Enabled=True InDefault=NotConfigured OutDefault=NotConfigured
Rede ativa (NetworkCategory): Public
Regras totais=552 | habilidades=312
MpsSvc: Running
Export .wfw: False

Parecer preliminar:
FIREWALL ATENDE necessidades basicas: 3 perfis habilitados; defaults NotConfigured (= comportamento padrao do SO; tipicamente Block inbound).
Proximo passo corporativo: revisar execucoes temporarias; baseline GPO/Intune; logging.
```

Figura - Evidencia 8 - Consolidacao / parecer

5. Resultados Obtidos

5.1 Perfis (Atividade 1)

Domain, Private e Public com **Enabled=True**. Defaults In/Out = NotConfigured (comportamento padrao do SO). Servico **MpsSvc** Running/Automatic; wf.msc presente. Rede ativa: Wi-Fi classificada como **Public** (mais restritiva — adequado para rede nao corporativa/desconhecida).

5.2 Console avancado e volume de regras (Ativ. 2)

Inventario equivalente a wf.msc: **552** regras (317 inbound / 235 outbound); 312 habilidades (169 in / 143 out). IPsec/Connection Security: 0 (tipico em workgroup). Monitoramento reflete perfil Public corrente.

5.3 Regras amostradas (Ativ. 3)

Regra 1 (Entrada): Rede Principal - IPv6 (IPv6-Entrada) — Inbound Allow, perfil Any, programa System, protocolo 41.
Regra 2 (Saida): Descoberta de Rede (SSDP-Saida) — Outbound Allow, perfil Private, svchost.exe, UDP, remoto LocalSubnet.
Essas amostras ilustram como Allow + escopo amplo (Any) vs. LocalSubnet altera a superficie.

5.4 PowerShell e exportacao (Ativ. 4-5)

Get-NetFirewallProfile e Get-NetFirewallRule | Select -First 10 permitem auditoria rapida sem GUI. Exportacao via wf.msc (Export Policy) ou netsh advfirewall export serve a backup, padronizacao e comparacao de drift; nesta estacao a exportacao **exigiu elevacao** e nao foi gravada — recurso identificado e documentado conforme a OS.

6. Questoes de Encerramento

- Q1 - Papel do Firewall:** segunda camada da protecao de endpoints (apos Defender): controla o que entra/sai do host, reduzindo superficie alem do antimalware.
- Q2 - Perfis habilitados:** Domain, Private e Public — todos Enabled=True; conexao ativa em Public.
- Q3 - Entrada vs saida:** Inbound filtra conexoes iniciadas de fora para o host; Outbound filtra trafego originado no host. Defaults tipicos: bloquear entrada nao solicitada e permitir saida (ajustavel por politica).
- Q4 - Limitacoes:** export .wfw sem elevacao; edicao Home limita GPO central; volume alto de regras (552) dificulta revisao manual; evidencias via PowerShell (equivalente funcional a wf.msc).
- Q5 - Recomendacoes:** inventariar/remover execucoes temporarias; baseline GPO/Intune; habilitar logging (LogBlocked); classificar redes corporativas como Domain/Private; revisar regras Allow Any; export periodico da politica aprovada.

7. Dificuldades Encontradas

netsh advfirewall export retornou erro de elevacao. Defaults NotConfigured exigem interpretacao (nao exibem Block/Allow literal). Grande numero de regras do fabricante exige amostragem em vez de analise linha a linha. Nenhuma regra foi alterada.

8. Conclusao Tecnica / Parecer

Empresa	AmazonTech
Estacao	WIN-ADM-01 / MachadoPC
Escopo	Validacao Windows Defender Firewall (somente leitura)
Data	06/08/2026
Equipe	Josias Bentes, Keven Coimbra, Margefson Barros e Nattan Lobato

O endpoint possui firewall **operacional** nos tres perfis, servico ativo e inventario documentado. A classificacao Public da rede Wi-Fi e positiva para exposicao casual. O volume de regras habilitadas e a ausencia de exportacao privilegiada indicam necessidade de governanca (baseline + revisao de execucoes) antes da padronizacao corporativa definitiva. Complementa o Lab 07A (Defender) na defesa em profundidade.

Parecer: [X] **APTO PARA HOMOLOGACAO DA CAMADA FIREWALL** neste endpoint, com recomendacao de revisao periodica de regras e logging.

Responsavel: Josias Bentes, Keven Coimbra, Margefson Barros e Nattan Lobato

Data: 06/08/2026

Checklist Final

Item	OK?
Perfis Domain/Private/Public analisados	SIM
Console avancado / inventario de regras	SIM
Regras de entrada e saida interpretadas	SIM
Consultas PowerShell documentadas	SIM
Exportacao de politica identificada	SIM
Questoes de encerramento respondidas	SIM
Nenhuma regra alterada permanentemente	SIM